

TẬP HUẤN DỰ TUYỂN

Ngày 09/07/2026

TỔNG QUAN ĐỀ BÀI

STT	Tên bài	File chương trình	File dữ liệu	File kết quả
1	SỐ YÊU THÍCH	LINENUM.*	LINENUM.INP	LINENUM.OUT
2	CHIA BẢNG	TABDIV.*	TABDIV.INP	TABDIV.OUT
3	ĐỘT BIẾN DNA	MUTATION.*	MUTATION.INP	MUTATION.OUT

SỐ YÊU THÍCH

Bò thích những số được tạo thành từ các chữ số giống nhau chẳng hạn như 777 hoặc 5555, còn những số như 1234 thì hoàn toàn không thích.

Khi tâm trạng tốt, Bò cũng thích các số mà trong đó tất cả các chữ số, ngoại trừ một chữ số, đều giống nhau, chẳng hạn như số 77727.

Yêu cầu: Cho số nguyên x và tâm trạng hiện tại của Bò, hãy tìm số nguyên y nhỏ nhất thỏa $y \geq x$ mà Bò thích theo tâm trạng lúc đó.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **LIKENUM.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $x (1 \leq x \leq 10^{17})$.
- Dòng thứ hai chứa số 0 hoặc 1 cho biết tâm trạng hiện tại của Bò là không tốt (0) hoặc tốt (1).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **LIKENUM.OUT** số nguyên y thỏa yêu cầu.

Ví dụ:

LIKENUM . INP	LIKENUM . OUT
700 0	777
700 1	700

Ràng buộc:

- Subtask 1 (15%): $1 \leq x \leq 10^5; k = 0$.
- Subtask 2 (20%): $1 \leq x \leq 10^{17}; k = 0$.
- Subtask 3 (21%): $1 \leq x \leq 10^5$.
- Subtask 4 (44%): $1 \leq x \leq 10^{17}$.

CHIA BẢNG

Xét một bảng gồm n hàng và m cột. Các hàng và cột được đánh số bắt đầu từ 1. Người ta điền các số theo thứ tự từ 1 đến $n \times m$ vào bảng theo từng hàng đến hết bảng. Như vậy ô (r, c) có giá trị $(r - 1) * m + c$.

Yêu cầu: Cần chia bảng bằng đúng một nhát cắt dọc hoặc ngang, đi dọc theo cạnh các ô, sao cho tổng các số trong hai phần thu được của bảng khác nhau ít nhất có thể.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **TABDIV.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên $t (1 \leq t \leq 10^5)$ – số truy vấn.
- Mỗi dòng trong t dòng tiếp theo chứa 2 số $n, m (1 \leq n, m \leq 10^9; 2 \leq n \times m \leq 10^9)$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **TABDIV.OUT** gồm t dòng, mỗi dòng là câu trả lời cho một truy vấn. Câu trả lời được in theo định dạng $D \ x$, trong đó là $D = \{V, H\}$ tương ứng nhát cắt là theo chiều dọc hay ngang và x là thứ tự cột hoặc dòng của nhát cắt. Nếu có nhiều phương án, ưu tiên phương án có nhát cắt dọc nếu tồn tại. Nếu sau đó vẫn còn nhiều phương án, thì trong các phương án có các giá trị x khác nhau, cần chọn phương án có x nhỏ nhất.

Ví dụ:

TABDIV . INP	TABDIV . OUT
5	V 3
1 3	V 5
4 7	V 8
1 10	H 3
3 3	V 4
3 5	

Ràng buộc:

- Subtask 1 (20%): $t = 1; 1 \leq n, m \leq 100$.
- Subtask 2 (14%): $t = 1; 1 \leq n, m \leq 2000$.
- Subtask 3 (15%): $t = 1; 1 \leq n, m \leq 10^7$.
- Subtask 4 (16%): $1 \leq t \leq 10^3; 1 \leq n, m \leq 10^4$.
- Subtask 5 (15%): $1 \leq t \leq 10^5; n = 1; 1 \leq m \leq 10^9$.
- Subtask 6 (20%): không ràng buộc gì thêm.

ĐỘT BIẾN DNA

Các nhà sinh học nghiên cứu một loại DNA mới được biểu diễn bằng chuỗi các ký tự A, G, C và T. Vì chuỗi DNA thường rất dài, người ta sử dụng mã hóa RLE để lưu trữ nó. Cụ thể, mỗi khối gồm hai hoặc nhiều ký tự giống nhau liên tiếp được thay bằng một số bằng độ dài của khối đó, sau đó ghi ký tự tương ứng.

Chẳng hạn với chuỗi AAAGGTCCA, ở dạng mã hóa có dạng 3A2GT2CA. Trong quá trình nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, DNA có thể bị đột biến. Mỗi đột biến là 1 trong 3 loại sau:

- Xóa một ký tự khỏi dãy;
- Thêm một ký tự;
- Thay một ký tự bằng một ký tự khác.

Khi rời phòng thí nghiệm vào buổi tối, các nhà khoa học đã ghi lại DNA ở dạng mã hóa. Khi trở lại làm việc vào buổi sáng hôm sau, các nhà khoa học phát hiện rằng trong DNA đã xảy ra đúng một đột biến. Các nhà khoa học quan tâm đến độ dài nhỏ nhất và lớn nhất có thể thu được của DNA mới ở dạng mã hóa.

Yêu cầu: Cho chuỗi DNA ở dạng mã hóa. Hãy xác định đột biến nào có thể dẫn đến DNA mới ở dạng mã hóa có độ dài nhỏ nhất có thể, và đột biến nào dẫn đến DNA mới ở dạng mã hóa có độ dài lớn nhất có thể.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MUTATION.INP** chứa chuỗi s là DNA ở dạng mã hóa gồm các ký tự chữ số và các chữ cái A, G, C, T.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MUTATION.OUT**

- Dòng đầu tiên in loại đột biến dẫn đến chuỗi mã hóa có độ dài nhỏ nhất theo 1 trong 3 dạng sau:
 - + 1 x Z: cho biết cần chèn vào ký tự Z sao cho bên trái nó có đúng x ký tự cũ.
 - + 2 x: cho biết cần xóa ký tự có thứ tự x khỏi chuỗi.
 - + 3 x Z: thay ký tự có thứ tự x bằng ký tự Z. Đồng thời, tại vị trí này trước khi đột biến bắt buộc phải là một ký tự khác Z.
- Dòng tiếp theo in loại đột biến dẫn đến chuỗi mã hóa có độ dài lớn nhất theo cùng định dạng như trên. Nếu có nhiều đáp án, in bất kỳ đáp án nào.

Ví dụ:

MUTATION . INP	MUTATION . OUT
5AC5A2C	3 6 A 1 2 C

Giải thích: Dãy ban đầu có dạng AAAAACAAAACC.

- Thao tác 1 biến thành AAAAAAAAAAACC và được mã hóa thành 11A2C, chuỗi này có độ dài nhỏ nhất.
- Thao tác 2 biến thành AACAAACAAAACC và được mã hóa thành 2AC3AC5A2C có độ dài lớn nhất.

Ràng buộc: Gọi n và L là độ dài chuỗi sau mã hóa và chuỗi gốc

- Subtask 1 (9%): $1 \leq n, L \leq 10$.
- Subtask 2 (17%): $1 \leq n \leq 100; 1 \leq L \leq 10^4$.
- Subtask 3 (21%): $1 \leq n \leq 10^3; 1 \leq L \leq 10^5$.
- Subtask 4 (11%): $1 \leq n \leq 10^5; 1 \leq L \leq 10^7$.
- Subtask 5 (42%): $1 \leq n \leq 10^5; 1 \leq L \leq 10^9$.